Check for updates

Phasengleichgewichte und kritische Erscheinungen in binären Mischsystemen bis 1500 bar

CO_2 mit n-Octan, n-Undecan, n-Tridecan und n-Hexadecan

PRIVATDOZENT DR. G. SCHNEIDER, DIPL.-CHEM. Z. ALWANI, DIPL.-CHEM. W. HEIM, DIPL.-CHEM. E. HORVATH UND PROF. DR. E. U. FRANCK

Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie der Techn. Hochschule Karlsruhe

In einer Hochdruckmeßzelle mit Fenstern aus farblosem, synthetischem Saphir wurden durch direkte Beobachtung die Phasengleichgewichte flüssig/flüssig, flüssig/gasförmig und flüssig/fest für die binären Systeme n-Octan/CO_2, n-Undecan/CO_2, n-Tridecan/CO_2 und n-Hexadecan/CO_2 bis zu Drücken von 1500 bar (mit vereinzelten Meßdaten bis 3000 bar) untersucht und Teile der kritischen Kurven für die Gleichgewichte flüssig/flüssig und flüssig/gasförmig bestimmt. Während n-Octan/CO_2 und n-Undecan/CO_2 kritische p(T)-Kurven für das Phasengleichgewicht flüssig/gasförmig besitzen, die vom kritischen Punkt des reinen n-Alkans über ein Druckmaximum zum kritischen Punkt des reinen CO_2 laufen und nicht unterbrochen sind, biegen die entsprechenden Kurvenäste bei n-Tridecan/CO_2 und n-Hexadecan/CO_2 in der Nähe des kritischen Punktes des reinen CO_2 ab und verlaufen steil zu höheren Temperaturen und Drücken. Dieser Verlauf kann aus der Überlagerung der kritischen Erscheinungen für Gleichgewichte flüssig/flüssig und flüssig/gasförmig im p-T-x-Raum (x = Konzentration) erklärt werden.

Während Phasengleichgewichte unter normalen Drükken schon seit langem in einem großen Temperaturbereich intensiv erforscht werden, hat erst die Entwicklung der Hochdrucktechnik in den letzten Jahrzehnten systematische Messungen zum Phasenverhalten von Ein- und Mehrstoffsystemen im Druckbereich oberhalb 1000 bar[1]) ermöglicht. Im Rahmen solcher Untersuchungen wurde in den letzten Jahren auch die Druckabhängigkeit der Entmischung in flüssigen Mehrkomponentensystemen bis zu Drücken von einigen tausend bar bestimmt [1].

Aus diesen Experimenten folgte, daß Zweistoffsysteme in manchen Fällen kontinuierliche Übergänge zwischen Gleichgewichten flüssig/flüssig und flüssig/gasförmig zeigen [1], [2]. Die in dieser Arbeit mitgeteilten Meßdaten für die Phasengleichgewichte flüssig/flüssig (LL), flüssig/gasförmig (LG) und flüssig/fest (LS) in den Systemen n-Octan/CO_2 [3], n-Undecan/CO_2 [4], n-Tridecan/CO_2 [5] und n-Hexadecan/CO_2 [5] sollen diese Phänomene experimentell verdeutlichen. Für binäre Mischungen von CO_2 mit niederen n-Alkanen [6]–[9], [23] und mit n-Decan [10] existieren bereits Literaturangaben, da Kohlenwasserstoff/CO_2-Systeme u. a. ein gewisses Interesse für die Erdöl-Industrie (z. B. für die Entfernung von CO_2 aus Erdgas [11], [12] und für die Erdöl-Förderung) besitzen.

Experimentelles

Die bei den Untersuchungen benutzte Meßanordnung ist schematisch in Abb. 1 wiedergegeben. Für die Messungen wurde eine optische Hochdruckmeßzelle (*a*) benutzt, deren Konstruktion bereits beschrieben wurde [13], [3]–[5]. Als Zellkörper diente ein käufliches Hochdruckkreuzstück aus Edelstahl[2]), das auf ein Innenvolumen von etwa 1,6 cm³ aufgebohrt wurde. Die optischen Fenster (*b*) (9,0 mm Dmr., 5,5 mm Höhe, Dmr. der freien Öffnung 4,5 mm) bestanden aus farblosen, synthetischen Saphir-Zylindern[3]). Sie wurden mit aufschraubbaren Edelstahlkappen durch Tellerfedern aus Edelstahl[4]) gegen die planpolierte Auflagefläche der Fensternippel gepreßt; zur Verbesserung der Abdichtung wurde zwischen Saphir-Fenster und Auflagefläche ein Ring aus rd. 0,01 mm dicker FEP-Folie[5]) gelegt

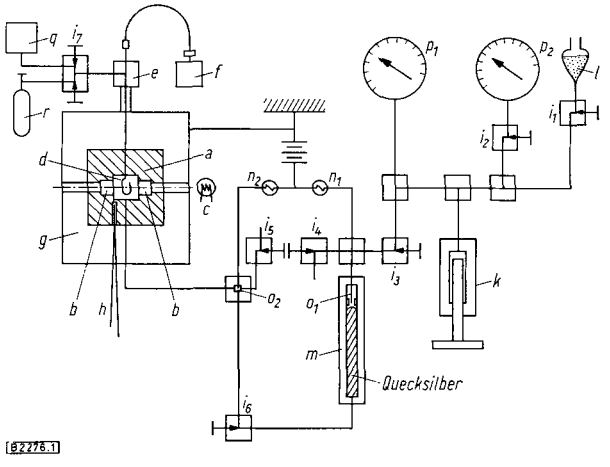


Abb. 1. Schema der Meßanordnung
a Hochdruckmeßzelle, *b* optische Fenster, *c* Lichtquelle, *d* Rührer, *e* Hochdruckventil, *f* Motor, *g* Aluminium-Block, *h* Thermoelement, i_1 bis i_7 Hochdruckventile, *k* Spindelpresse, *l* Behälter mit Druckflüssigkeit, *m* Puffervolumen, n_1 und n_2 Glimmlampen, o_1 und o_2 Kontakte, p_1 und p_2 Manometer für Feinmessungen, *q* Vakuumpumpe, *r* Gasflasche

[1]) 1 bar = 0,98692 atm.

[2]) Lieferant: High Pressure Equipment, Erie, Penn./USA.

[3]) Lieferant: Badische-Industrie-Edelstein-Gesellschaft, Elzach/Baden.

[4]) Lieferant: Schnorr KG, Maichingen.

[5]) FEP = Copolymerisat aus perfluoriertem Äthylen und Propylen. Lieferant: Huth u. Söhne, Bietigheim/Württ.

(vgl. [13]). Durch die Fenster konnten alle Vorgänge in der Meßzelle direkt beobachtet werden. Als Beleuchtung diente eine regelbare elektrische Lichtquelle (*c*). Der Rührer (*d*) war an der Spindel eines modifizierten Hochdruckventils (*e*) [3], [2] befestigt und wurde durch einen regelbaren Motor (*f*) über eine biegsame Welle angetrieben.

Zur Temperierung war die Meßzelle in einen Aluminium-Block (*g*) eingepaßt, der mit einer regelbaren elektrischen Heizung und einigen Bohrungen zum Durchleiten von Temperierflüssigkeit (z. B. Kühlflüssigkeit aus einem Kryostaten) versehen war. Die Temperatur wurde über ein Thermoelement (*h*) gemessen, dessen Thermospannung an einem Kompensator abgelesen wurde. Die Lötstelle des Meßschenkels war in einer dünnen Bohrung in der Meßzelle nahe der Meßflüssigkeit montiert. Die in den Tab. 1 bis 4 angegebenen Gleichgewichtstemperaturen sind bei Angaben für Gleichgewichte flüssig/flüssig auf etwa ± 0,2°, bei Meßdaten für Gleichgewichte flüssig/fest und flüssig/gasförmig wegen Verzögerungen bei der Gleichgewichtseinstellung auf etwa ± 0,5° genau.

Für die Messungen wurde das flüssige n-Alkan aus gewogenen medizinischen Spritzen in die mit einer Vakuumpumpe (*q*) evakuierte Meßzelle eingesaugt und das CO_2 unterhalb der kritischen Temperatur des reinen CO_2 aus kleinen, gewogenen Stahlflaschen (*r*) zukondensiert; die eingefüllten Substanzmengen ergaben sich durch Rückwägung. Die Konzentrationen der so eingefüllten Mischungen waren auf ± 1 Gew.-% genau. Vor Beginn der Messungen wurden die Mischungen durch rd. 1/2-stündiges Rühren bei Temperaturen und Drücken im einphasigen flüssigen Zustandsbereich homogenisiert. Bei den Messungen wurde meistens die Methode der Druckvariation, seltener die der Temperaturvariation benutzt (vgl. [2], [13]). Wegen des großen Unterschiedes im Brechungsindex zwischen flüssigem CO_2 und den verwendeten n-Alkanen waren besonders die bei der Entmischung flüssig/flüssig entstehenden Trübungen sehr gut sichtbar.

Das n-Octan[9] wurde durch mehrmalige Feinfraktionierung in einer V4A-Füllkörperkolonne mit rd. 40 theoretischen Böden nachgereinigt. Das n-Undecan[10] besaß als Bezugssubstanz für die Gaschromatographie eine

Tabelle 1. Phasengleichgewichte flüssig/gasförmig im System n-Octan/CO_2 ($p(T)$-Kurven für x = const., T [°C], p [bar], x [Gew.-%]; zweiphasige Bereiche werden für T = const. mit fallendem Druck erreicht).

23,0% CO_2		28,5% CO_2		44,3% CO_2		51,0% CO_2		61,5% CO_2		72,6% CO_2		85,1% CO_2	
T	p	T	p	T	p	T	p	T	p	T	p	T	p
25,0	34,5	14,1	35,0	14,1	41,0	9,8	39,0	11,7	42,5	20,3	53,5	12,3	47,5
71,2	51,5	27,9	42,5	40,6	61,0	30,8	55,5	31,4	60,0	41,8	77,5	32,4	69,0
82,4	56,0	49,2	53,0	71,5	83,5	50,7	75,0	39,8	69,5	61,9	104,0	50,3	94,0
92,8	61,5	79,5	66,5	115,0	116,0	71,9	94,5	71,2	106,0	81,0	126,5	61,5	107,5
101,3	63,5	96,1	73,5	134,8	128,0	96,0	116,5	90,9	128,5	89,9	134,5	70,6	118,0
110,5	67,5	167,9	98,0	154,7	135,5	114,9	129,5	100,0	138,5	99,9	141,5	82,8	128,0
124,3	71,0	192,9	104,5	164,2	137,0	143,9	142,0	119,7	151,0	111,5	148,0	92,0	133,0
138,9	76,5	211,5	105,0	185,6	137,5	171,9	144,0	140,0	155,5	122,1	151,0	102,3	137,5
154,0	80,0	231,6	100,5	195,5	136,0	183,9	141,5	159,6	153,0	134,8	152,0	114,3	138,5
164,7	82,5	240,8	96,0	205,8	130,5	203,8	131,0	178,2	145,5	143,9	151,5	125,2	133,5
		248,6	87,5	215,2	123,5	222,2	114,5	188,6	138,0	155,4	146,5	135,5	128,5
		258,2	75,5	223,5	114,0	239,0	95,5	198,7	118,0				

Der Teil der Apparatur zur Erzeugung und Messung des Druckes war aus käuflichen Hochdruckteilen[2] aufgebaut. Der Druck wurde mit einer Spindelpresse (*k*) erzeugt. Als Druckflüssigkeit (*l*) wurde n-Octan oder ein Hochdrucköl[6] benutzt. Der Druck wurde auf den Zellinhalt über Quecksilber in einem U-förmigen Puffervolumen (*m*) übertragen. Durch die Verwendung von Quecksilber waren die Messungen auf Temperaturen oberhalb der Erstarrungstemperatur des Quecksilbers beim jeweiligen Druck beschränkt. Die Standhöhe des Quecksilbers im Puffervolumen konnte an zwei Eichmarken über elektrische Kontakte angezeigt werden; die Glimmlampen n_1 bzw. n_2 leuchteten auf, wenn die Kontakte o_1 bzw. o_2 in Quecksilber eintauchten. Der Druck wurde an einem Satz Manometer für Feinmessungen (p)[7] abgelesen, der auf einer Druckwaage[8] nachgeeicht wurde. Der Fehler der Druckmessung betrug zwischen 0 und 250 bar ± 1 bis 2 bar und zwischen 250 und 1600 bar ± 10 bar. Da die Apparatur speziell für Hochdruckmessungen konstruiert wurde, war die Druckbestimmung auch unterhalb 100 bar nur auf ± 1 bis 2 bar möglich; diese Genauigkeit genügte jedoch für orientierende Messungen an den Gleichgewichten flüssig/gasförmig und flüssig/flüssig/gasförmig.

[6]) Lieferant: Shell AG (1 Teil Talpa + 2 Teile Diala).
[7]) Lieferant: Dreyer, Rosenkranz u. Droop, Hannover.
[8]) Lieferant: W. C. 'T Hart, Rotterdam.

garantierte Reinheit von mehr als 99,5%. Das n-Tridecan[11] und das n-Hexadecan[12] wurden durch Zonenschmelzen auf Reinheiten von mehr als 99,8% gebracht; die Reinheit wurde durch thermische Analyse [14] ermittelt. Das CO_2[13] wurde einer Bombe entnommen und besaß eine Reinheit von 99,7 bis 99,8% (Restgas: 15 Vol.-% O_2, 84 Vol.-% N_2, 1 Vol.-% CO; H_2O-Gehalt kleiner als 0,2 mg/l).

Meßergebnisse

Ein Teil unserer Meßergebnisse [3]–[5] ist in den Tabellen 1 bis 4 angegeben. Einige $p(T)$-Kurven für x = const. (x = Konzentration) sind in den Abb. 2 bis 6 aufgetragen. In Abb. 2 und 3 sind zusätzlich die Dampfdruckkurven der reinen Komponenten nach Literaturdaten [15], [16] bis zu den kritischen Punkten (K.P.) eingezeichnet.

Abb. 2 zeigt einige $p(T)$-Schnitte für x = const. im System n-Octan/CO_2 nach Meßdaten der Tab. 1 sowie

[9]) Lieferant: Schuchardt, München.
[10]) Lieferant: Merck AG, Darmstadt.
[11]) Lieferant: Philips Petroleum Comp., NY, USA.
[12]) Lieferant: Fluka AG, Buchs SG.
[13]) Lieferant: Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt a. M.-Höchst.

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

Tabelle 2. Phasengleichgewichte flüssig/flüssig und flüssig/gasförmig bei n-Alkan/CO_2-Systemen (T [°C], p [bar], x [Gew.-%], vgl. Diskussion)

n-Undecan/CO_2*) (nur flüssig/flüssig)

57,2% CO_2		63,8% CO_2		65,2% CO_2		67,4% CO_2		72,8% CO_2	
T	p	T	p	T	p	T	p	T	p
6,8	1337	7,3	1319	7,5	1316	7,1	1269	6,3	1252
4,0	1174	4,2	1142	4,2	1131	4,7	1136	1,1	968
− 0,6	919	− 1,7	817	− 1,5	815	1,8	980	− 6,0	586
− 6,3	604	− 7,9	487	− 7,4	498	− 0,9	828	−10,2	374
−11,1	359	−13,1	218	−12,9	216	− 4,2	660	−12,1	277
−12,5	283	−14,8	103	−13,7	171	− 7,1	508	−15,0	107
−13,9	205	−15,2	76	−14,0	155	− 9,9	371	−15,8	52
−14,9	142	−15,5	39	−15,1	77	−13,5	178		
−15,3	118			−15,3	59	−14,8	95		
−16,1	58			−15,6	32	−15,5	29		

n-Tridecan/CO_2**)

44,7% CO_2		54,3% CO_2		57,4% CO_2		65,3% CO_2		70,5% CO_2		81,4% CO_2	
T	p	T	p	T	p	T	p	T	p	T	p
16,7	1444	20,5	1463	22,1	1435	22,1	1453	23,1	1435	22,8	1512
11,4	1103	13,1	1038	20,9	1365	15,1	1024	16,3	1066	12,1	897
4,9	727	5,1	566	20,3	1330	10,7	765	11,8	805	3,5	419
0,2	463	2,3	385	15,1	1030	6,7	530	6,9	522	0,3	244
−3,9	242	0,0	243	10,8	783	2,3	245	1,9	237	−0,1	145
−4,5	142	−0,7	142	6,1	515	1,9	144	2,7	76	0,6	76
−4,2	74	0,7	76	1,5	235	2,7	95	6,3	46	4,7	39
−0,4	35	6,5	40	1.3	95	13,2	48	11,5	43	8,5	42
3,3	38	12,6	47	10,3	43	22,3	56	19,4	50	26,4	56
38,4	76	24,1	55	15,5	49	39,9	83	20,8	57	53,1	116
42,0	83	47,2	90			55,7	126	59,4	117		
		61,2	107								

n-Hexadecan/CO_2**)

51,7% CO_2		61,0% CO_2		67,1% CO_2		68,3% CO_2		71,6% CO_2		82,5% CO_2	
T	p	T	p	T	p	T	p	T	p	T	p
35,4	1346	35,9	1268	39,6	1463	39,0	1464	35,9	1266	37,2	1473
32,4	1171	33,0	1073	26,9	683	36,6	1268	34,6	1170	34,4	1268
29,2	975	30,0	878	26,0	585	33,3	1073	31,3	975	30,8	1073
27,6	878	24,5	497	24,7	488	29,9	878	28,4	780	27,3	878
22,1	585	23,9	312	24,8	292	24,7	488	25,5	585	24,1	683
20,5	390	24,6	244	27,5	244	24,9	293	23,8	293	21,0	488
20,4	293	30,8	190	32,6	182	28,2	244	24,6	244	20,0	293
24,8	201	36,8	170	44,0	168	31,1	213	31,6	197	23,0	218
37,1	144	46,4	170	65,8	190	38,6	177	46,0	174	33,1	155
48,7	148	58,1	178			47,1	175	59,2	181	37,1	151
94,4	208	96,9	229			62,5	189	84,9	223	83,8	210

*) n-C_{11}/CO_2: zwei-phasige Bereiche werden bei T = const. mit steigendem p erreicht;
**) n-C_{13}/CO_2 und n-C_{16}/CO_2: zwei-phasige Bereiche werden für T = const. bei Meßpunkten oberhalb (bzw. unterhalb) der eingezeichneten Linien mit steigendem (bzw. fallendem) p erreicht.

gestrichelt als Einhüllende der $p(T)$-Schnitte die kritische $p(T)$-Kurve für die binären Mischungen[14]). Die kritische $p(T)$-Kurve für das Gleichgewicht flüssig/gasförmig läuft demnach bei diesem System vom kritischen Punkt des reinen CO_2 (31,04 °C; 73,82 bar [15]) über ein Druckmaximum (142 ± 4 °C; 156 ± 2 bar) zum kritischen Punkt des reinen n-Octans (296 °C; 25,0 bar [16]).

Neben Gleichgewichten flüssig/gasförmig existieren im System n-Octan/CO_2 auch Zustandsbereiche mit be-

[14]) Kritische $p(T)$-Kurven sind Projektionen der kritischen Punkte aller binären Mischungen im p-T-x-Raum auf die $p(T)$-Ebene; am kritischen Punkt einer Mischung werden die beiden Gleichgewichtsphasen identisch.

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

Tabelle 3. Dreiphasentemperaturen für das Gleichgewicht flüssig/flüssig/fest (LLS) in Abhängigkeit vom Druck (T [°C], p [bar], x [Gew.-%])

n-Undecan/CO_2		n-Tridecan/CO_2						n-Hexadecan/CO_2					
70,4% CO_2		81,4% CO_2		57,4% CO_2		44,7% CO_2		82,5% CO_2		71,6% CO_2		51,7% CO_2	
T	p	T	p	T	p	T	p	T	p	T	p	T	p
−17,2	1054	−13,4	265	−11,5	350	−10,2	462	15,6	488	11,6	270	11,4	268
−16,9	1074	−11,2	395	2,1	1160	− 7,9	595	18,3	628	25,1	975	13,8	400
−16,6	1103	2,1	1150	5,8	1330	6,0	1366	30,1	1262	31,9	1366	17,3	575
−12,0	1388	5,1	1348					34,0	1480	34,3	1495	19,4	673
− 3,3	1960											33,3	1405
												34,0	1464

Tabelle 4. Kristallisationstemperaturen im System n-Hexadecan/CO_2 in Abhängigkeit vom Druck (T [°C], p [bar], x [Gew.-%]; mehrphasige Bereiche werden bei p = const. mit fallender Temperatur erreicht)

94,5% CO_2		92,2% CO_2		25,8% CO_2		8,5% CO_2		100% n-C_{16}	
T	p	T	p	T	p	T	p	T	p
7,1	157	11,1	243	14,0	273	21,0	307	21,6	181
13,6	498	14,2	410	23,0	761	25,2	463	24,6	281
13,8	507	17,7	590	30,3	1135	27,5	564	28,2	495
16,7	654	20,4	720	36,6	1463	36,6	977	32,3	623
22,6	938	22,9	863			42,1	1254	39,9	971
27,6	1190	25,9	1015			45,1	1405	45,8	1265
31,6	1395	33,7	1419						

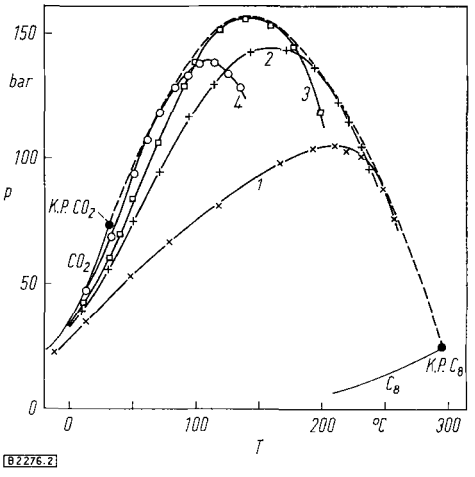


Abb. 2. $p(T)$-Zustandsdiagramm des Systems n-Octan/CO_2
(———) $p(T)$-Kurven für x = const., (———) Dampfdruckkurven von CO_2 und n-Octan (C_8), (— — —) kritische $p(T)$-Kurve der Mischungen;
Kurve 1 (×) 28,5 Gew.-% CO_2, Kurve 2 (+) 51,0 Gew.-% CO_2, Kurve 3 (□) 61,5 Gew.-% CO_2, Kurve 4 (○) 85,1 Gew.-% CO_2

schränkter Mischbarkeit in der flüssigen Phase. Kühlt man eine Mischung mit 69,1 Gew.-% CO_2 unter dem eigenen Dampfdruck ab, so tritt bei −41 °C Entmischung in zwei flüssige Phasen auf. In einer früheren Arbeit [2] wurde die Druckabhängigkeit dieser Entmischungstemperatur experimentell bestimmt. Ein Teil dieses $p(T)$-Schnittes ist im linken Teil der Abb. 3 aufgetragen (Kurve C_8/CO_2^{LL}); er dürfte innerhalb der Meßgenauigkeit mit der kritischen $p(T)$-Kurve zusammenfallen [2]. Die Entmischungstemperatur steigt mit zu-

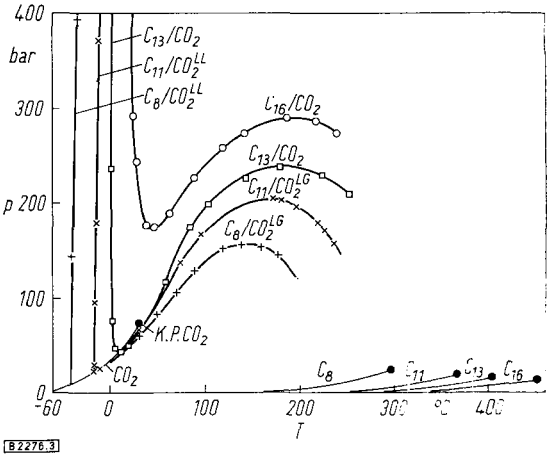


Abb. 3. $p(T)$-Kurven für x = const. bei binären n-Alkan/CO_2-Systemen (C_n = n-C_nH_{2n+2})
(———) $p(T)$-Kurven für x = const. (LG bzw. LL), (———) Dampfdruckkurven der reinen Komponenten;
(+) C_8/CO_2^{LL}: 69,1 Gew.-% CO_2 [2] und C_8/CO_2^{LG}: 61,5 Gew.-% CO_2, (×) C_{11}/CO_2: 67,4 Gew.-% CO_2, (□) C_{13}/CO_2: 70,5 Gew.-% CO_2, (○) C_{16}/CO_2: 68,3 Gew.-% CO_2

nehmendem Druck von −38,9 °C bei 144 bar auf −21,7 °C bei 1034 bar [2]; ihre Druckabhängigkeit entspricht damit den für Entmischungsgleichgewichte flüssig/flüssig typischen Werten [1]. Flüssig/flüssig-Entmischung tritt auch bei dem System n-Undecan/CO_2 auf, für das in Abb. 3 ein Teil des $p(T)$-Schnittes für 67,4 Gew.-% CO_2 nach unseren Messungen aufgetragen ist (C_{11}/CO_2^{LL}); er verläuft nahezu parallel zu der entsprechenden Kurve des Systems n-Octan/CO_2 (C_8/CO_2^{LL}).

Im rechten Teil der Abb. 3 ist eine der $p(T)$-Kurven für x = const. der Abb. 2 für Gleichgewichte flüssig/gasförmig im System n-Octan/CO_2 (C_8/CO_2^{LG}) mit je einem $p(T)$-Schnitt für x = const. der Systeme n-Undecan/CO_2 (C_{11}/CO_2^{LG}), n-Tridecan/CO_2 (C_{13}/CO_2) und n-Hexadecan/CO_2 (C_{16}/CO_2) verglichen. Die Form der aufgetragenen $p(T)$-Schnitte läßt in Analogie zu n-Octan/CO_2 erkennen, daß die kritischen $p(T)$-Kurven für das Gleichgewicht flüssig/gasförmig bei den binären Mischungen von CO_2 mit n-Undecan, n-Tridecan und n-Hexadecan oberhalb von 60 °C jeweils über ein Druckmaximum zum kritischen Punkt des betreffenden reinen n-Alkans laufen; die den Gleichgewichten flüssig/gasförmig entsprechenden Äste der kritischen $p(T)$-Kurven für n-Undecan/CO_2, n-Tridecan/CO_2 und n-Hexadecan/CO_2 in Abb. 7 sind aus den Kurven der Abb. 3 und weiteren Meßdaten [4], [5] ermittelt.

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

Charakteristische Unterschiede zeigen sich im Verlauf der $p(T)$-Schnitte in Abb. 3 zu Temperaturen unterhalb 60 °C. Bei n-Octan/CO_2 läuft die kritische $p(T)$-Kurve für das Gleichgewicht flüssig/gasförmig nach Abb. 2 zum kritischen Punkt des reinen CO_2; bei n-Undecan/CO_2 erhält man denselben Kurvenverlauf. Dagegen weisen die $p(T)$-Schnitte für n-Tridecan/CO_2 (C_{13}/CO_2) und n-Hexadecan/CO_2 (C_{16}/CO_2) in Abb. 3 darauf hin, daß die kritischen $p(T)$-Kurven bei diesen Systemen in der Nähe des kritischen Punktes des reinen CO_2 abbiegen und steil zu höheren Temperaturen und Drükken ansteigen; die steil ansteigenden Äste dieser $p(T)$-Schnitte verlaufen dabei oberhalb 250 bar bemerkenswert gut parallel zu den oben erwähnten $p(T)$-Kurven für x = const. in den Systemen n-Octan/CO_2 und n-Undecan/CO_2, die Phasengleichgewichten flüssig/flüssig zuzuordnen sind (C_8/CO_2^{LL}, C_{11}/CO_2^{LL}).

In den Abb. 4, 5 und 6 sind für n-Undecan/CO_2, n-Tridecan/CO_2 und n-Hexadecan/CO_2 jeweils einige $p(T)$-Schnitte für x = const. im Temperaturbereich der steil ansteigenden Äste der Kurven der Abb. 3 bis 1600 bar aufgetragen. Oberhalb 500 bar verlaufen die $p(T)$-Kurven bei allen drei Systemen nahezu linear zu steigenden Drücken und Temperaturen. Bereits früher mitgeteilte Meßreihen für n-Undecan/CO_2 und n-Tridecan/CO_2 [2] passen sich gut in die Kurven der Abb. 4 und 5 ein. Bei jedem der drei binären Systeme konnte eine orientierende Meßreihe bis rd. 3000 bar ausgedehnt werden. Die $p(T)$-Kurven verlaufen dabei auch oberhalb 1500 bar zu steigenden Temperaturen und Drücken; oberhalb 2000 bar scheinen sie jedoch vom fast linearen Verlauf leicht zu höheren Drücken abzubiegen. Der jeweils nahezu parallele Verlauf der $p(T)$-Kurven für x = const. in den Abb. 4, 5 und 6 weist darauf hin, daß sich die kritische Konzentration in diesem Teil der kritischen Kurve oberhalb 500 bar nicht meßbar ändert; sie liegt für alle drei Systeme bei 68 ± 2 Gew.-% CO_2.

Zu tiefen Temperaturen und hohen Drücken wird der flüssige Zustandsbereich durch das Entstehen fester Phasen begrenzt. Die in Abb. 4, 5 und 6 punktiert eingezeichneten Kurven LLS geben die Temperatur in Abhängigkeit vom Druck an, bei der aus zweiphasigen flüssigen Mischungen das feste reine n-Alkan auskristallisiert[15]. In Abb. 6 sind für das System n-Hexadecan/CO_2 zusätzlich noch drei $p(T)$-Schnitte für x = const. durch die Kristallisationsfläche des binären Systems im p-T-x-Raum aufgetragen (Kurven LS; I, II und IV); Kurve I ist die Schmelzdruckkurve des reinen

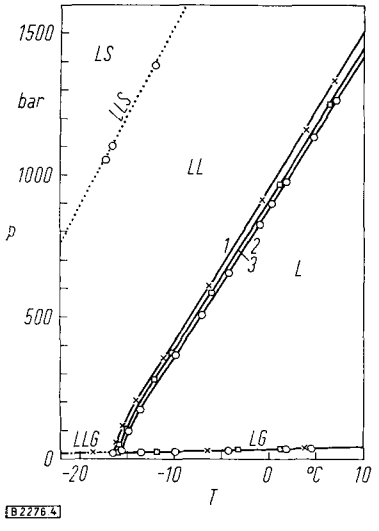
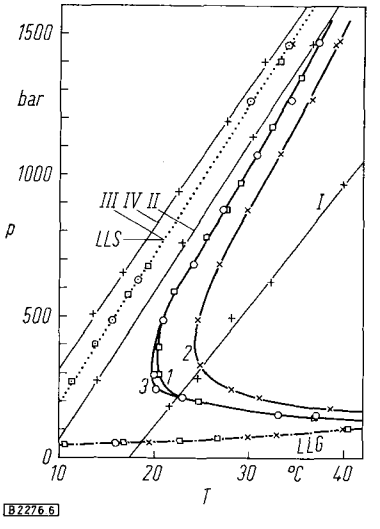


Abb. 4 (links). $p(T)$-Zustandsdiagramm des Systems n-Undecan/CO_2
(———) $p(T)$-Kurve für x = const. (LL bzw. LG), (· · · · ·) Dreiphasenkurve LLS, (— · — · — · —) Dreiphasenkurve LLG;
Kurve 1 (×) 57,2 Gew.-% CO_2, Kurve 2 (○) 67,4 Gew.-% CO_2, Kurve 3 (□) 72,8 Gew.-% CO_2

Abb. 6 (rechts). $p(T)$-Zustandsdiagramm des Systems n-Hexadecan/CO_2
(———) $p(T)$-Kurven für x = const. (Kurven 1, 2 und 3 = LL; Kurven I, II und IV = LS), (— · — · —) Dreiphasenkurve LLG, (· · · ·) Dreiphasenkurve LLS (Kurve III));
Kurve 1 (□) 51,7 Gew.-% CO_2 (LL, LLG); Kurve 2 (×) 68,3 Gew.-% CO_2 (LL, LLG), Kurve 3 (○) 82,5 Gew.-% CO_2 (LL, LLG), Kurve I (+) 0,0 Gew.-% CO_2 (LS), Kurve II (+) 25,8 Gew.-% CO_2 (LS), Kurve III (LLS), Kurve IV (+) 94,5 Gew.-% CO_2 (LS)



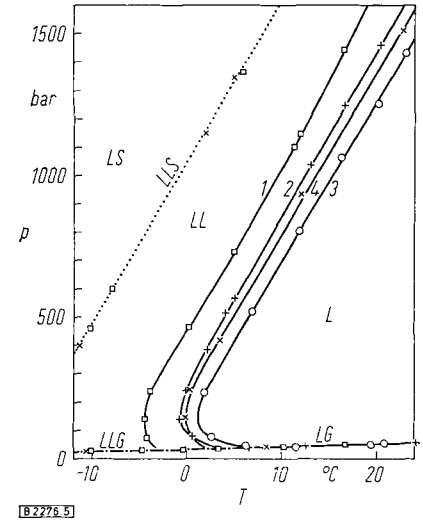


Abb. 5. $p(T)$-Zustandsdiagramm des Systems n-Tridecan/CO_2 (Abkürzungen siehe Legende zu Abb. 4)
Kurve 1 (□) 44,7 Gew.-% CO_2, Kurve 2 (+) 54,3 Gew.-% CO_2, Kurve 3 (○) 70,5 Gew.-% CO_2, Kurve 4 (×) 81,4 Gew.-% CO_2

n-Hexadecans. Während bei n-Undecan/CO_2 und n-Tridecan/CO_2 die LL-Kurven oberhalb 200 bar nahezu parallel zu den LLS-Kurven verlaufen, nähern sie sich mit steigendem Druck der LLS-Kurve bei dem System n-Hexadecan/CO_2. Nimmt man an, daß die Kurven weiter nahezu linear zu höheren Drucken verlaufen, sollte im System n-Hexadecan/CO_2 die Entmischungsfläche bei rd. 3000 bar unter der Kristallisationsfläche im p-T-x-Raum verschwinden; ein solches Verhalten wurde z. B. bei Methanol/Cyclohexan [18] gefunden. Weitere Messungen zur Klärung des Kristallisationsverhaltens sind geplant.

Zu tiefen Drücken wird der flüssige Zustandsbereich durch das Entstehen einer Gasphase begrenzt. Auf den Kurven LLG stehen zwei flüssige Phasen mit einer gasförmigen Phase im Gleichgewicht. Die LLG-Kurven verlaufen knapp unterhalb der Dampfdruckkurven des

[15] Dabei ist angenommen, daß das n-Alkan mit CO_2 in der festen Phase vollständig unmischbar ist (vgl. [1], [18]). Eine geringe Mischbarkeit in der festen Phase kann durch die Messungen nicht ausgeschlossen werden.

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

reinen CO_2; allerdings sind die Meßfehler etwa ebenso groß wie die Abweichungen von der CO_2-Dampfdruckkurve. Die Kurven LG entsprechen Gleichgewichten flüssig/gasförmig; sie geben den Druck p in Abhängigkeit von der Temperatur T an, bei dem sich in einer homogenen flüssigen Mischung der angegebenen Konzentration bei Druckverminderung die erste Blase der gasförmigen Gleichgewichtsphase bildet.

Diskussion der Ergebnisse

Unsere Ergebnisse sind in Abb. 7 mit Literaturdaten für andere binäre n-Alkan/CO_2-Systeme verglichen. Hier sind die kritischen $p(T)$-Kurven (oder Teile derselben) für neun binäre n-Alkan/CO_2-Systeme sowie die Dampfdruckkurven der reinen Komponenten [15], [16] und die Schmelzdruckkurve des reinen CO_2 [26] aufgetragen. Bei den n-Alkan/CO_2-Systemen erhält man verschiedene Typen kritischer $p(T)$-Kurven.

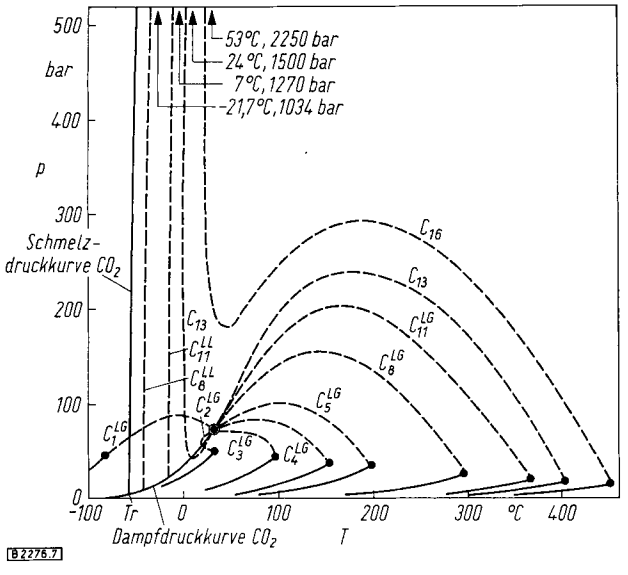


Abb. 7. Kritische $p(T)$-Kurven für binäre n-Alkan/Co_2-Systeme nach Literaturangaben u. Messungen dieser Arbeit (C_n = n—C_nH_{2n+2}/CO_2, (— — —) kritische $p(T)$-Kurven (LL bzw. LG), (———) Dampfdruckkurven der reinen Komponenten und Schmelzdruckkurve CO_2

Nach Abb. 7 durchlaufen die kritischen $p(T)$-Kurven für das Gleichgewicht flüssig/gasförmig Druckmaxima bei CH_4/CO_2 (C_1^{LG}) [6], n-Butan/CO_2 (C_4^{LG}) [8], [23], n-Pentan/CO_2 (C_5^{LG}) [8], n-Octan/CO_2 (C_8^{LG}; diese Arbeit) und n-Undecan/CO_2(C_{11}^{LG}; diese Arbeit) sowie bei dem in Abb. 7 nicht berücksichtigten System n-Decan/CO_2 [10]. Kritische $p(T)$-Kurven dieses Typs mit einem Druckmaximum erhält man auch bei CO_2-Systemen ohne n-Alkan als Mischungspartner, z. B. bei CH_3Cl/CO_2 [19], [20], SO_2/CO_2 [20], Diäthyläther/CO_2 [21]; der Typ wird auch sonst häufig gefunden, z. B. bei n-Heptan/Äthan [17]. Dagegen besitzt die kritische $p(T)$-Kurve des Systems Äthan/CO_2 (C_2^{LG} in Abb. 7) [7] ein Temperaturminimum. Kritische $p(T)$-Kurven mit einem Temperaturminimum kommen auch bei C_2H_2/C_2H_6, N_2O/C_2H_6 (zitiert bei [27]) u. a. vor; die kritische $p(T)$-Kurve des Systems N_2O/CO_2 besitzt sowohl ein Temperaturminimum als auch ein Druckmaximum [25], [22]. Die kritische $p(T)$-Kurve des Systems Propan/CO_2 (C_3^{LG} in Abb. 7) [8], [9] verläuft monoton zwischen den kritischen Punkten der reinen Komponenten; derselbe Typ liegt bei C_2H_2/CO_2 [25] vor. Die kritischen $p(T)$-Kurven der genannten Systeme entsprechen Gleichgewichten flüssig/gasförmig; sie laufen vom kritischen Punkt des reinen CO_2 zum kritischen Punkt des Mischungspartners und sind nicht unterbrochen. Bei n-Octan/CO_2 und n-Undecan/CO_2 tritt zusätzlich Entmischung in zwei flüssige Phasen (LL) auf. Teile der dem Gleichgewicht flüssig/flüssig entsprechenden kritischen $p(T)$-Kurven sind in Abb. 7 ebenfalls aufgetragen (C_8^{LL} bzw. C_{11}^{LL}; vgl. Abb. 3, 4); an den steil ansteigenden Ästen der Kurven in Abb. 7 ist jeweils angegeben, bis zu welchen Bedingungen von Druck und Temperatur die Kurven bisher ausgemessen wurden. Frühere Messungen am System n-Heptan/CO_2 [2] passen sich gut ein.

Zur leichteren Erläuterung der in Abb. 7 ebenfalls aufgetragenen Kurven für n-Tridecan/CO_2 und n-Hexadecan/CO_2 sei zunächst Abb. 8 besprochen, die schematisch die Entstehung der verschiedenen kritischen $p(T)$-Kurven verdeutlicht. Abb. 8a zeigt die Projektion des Zustandsdiagramms im p-T-x-Raum auf die p-T-Ebene für ein binäres System I/II (mit I = CO_2), dessen kritische $p(T)$-Kurve für das Gleichgewicht flüssig/gasförmig (LG) über ein Druckmaximum verläuft. Gleichzeitig ist auch das Entstehen fester Phasen für den einfachst möglichen Fall völliger Unmischbarkeit in der festen Phase berücksichtigt; wahrscheinlich trifft diese Annahme bei n-Alkan/CO_2-Systemen zu. Q_1 ist ein Quadrupelpunkt, an dem eine flüssige Phase (L) mit einer gasförmigen Phase (G) und den reinen festen Stoffen I (S_I) und II (S_{II}) koexistiert. Bei den Abb. 8b und 8c ist zusätzlich angenommen, daß das System I/II bei tiefen Temperaturen Entmischung in zwei flüssige Phasen zeigt und daß die obere kritische Entmischungstemperatur (O.K.T.) mit zunehmendem Druck steigt. An dem Quadrupelpunkt Q_2 (bzw. Q_2') stehen zwei flüssige Phasen (LL) mit einer gasförmigen Phase (G) und reinem, festem Stoff I (bzw. II) im Gleichgewicht. Liegt die Tripelpunktstemperatur des reinen Stoffes II (hier n-Alkan) wesentlich tiefer als die der reinen Komponente I (hier CO_2; T_{tr} = −56,60 °C [15]), sollte Typ 8b vorliegen und aus zweiphasigen flüssigen Mischungen beim Abkühlen reiner fester Stoff I auskristallisieren; dieser Fall liegt bei n-Heptan/CO_2 [2] und wahrscheinlich bei n-Octan/CO_2 [2] und n-Nonan/CO_2 vor.

Ist die Tripelpunktstemperatur des n-Alkans dagegen erheblich höher als die Tripelpunktstemperatur des CO_2, so resultiert Typ 8c und aus zweiphasigen flüssigen Mischungen kristallisiert das reine n-Alkan aus; dieser Typ wurde bei n-Undecan/CO_2 gefunden und liegt wahrscheinlich auch bei n-Decan/CO_2 und n-Dodecan/CO_2 vor. Ist die gegenseitige Mischbarkeit der Komponenten I und II in der flüssigen Phase so gut (oder die Kristallisationstemperatur so hoch), daß es zur Entmischung in zwei flüssige Phasen erst bei Temperaturen unterhalb der jeweiligen Kristallisationstemperaturen, d. h. in stark unterkühlten Schmelzen kommen würde [1], [18], ergeben sich Diagramme vom Typ der Abb. 8a ohne Bereiche unvollständiger Mischbarkeit in der flüssigen Phase; Typ 8a liegt bei n-Butan/CO_2 und n-Pentan/CO_2 und bei entsprechend veränderten kritischen $p(T)$-Kurven für das Gleichgewicht flüs-

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

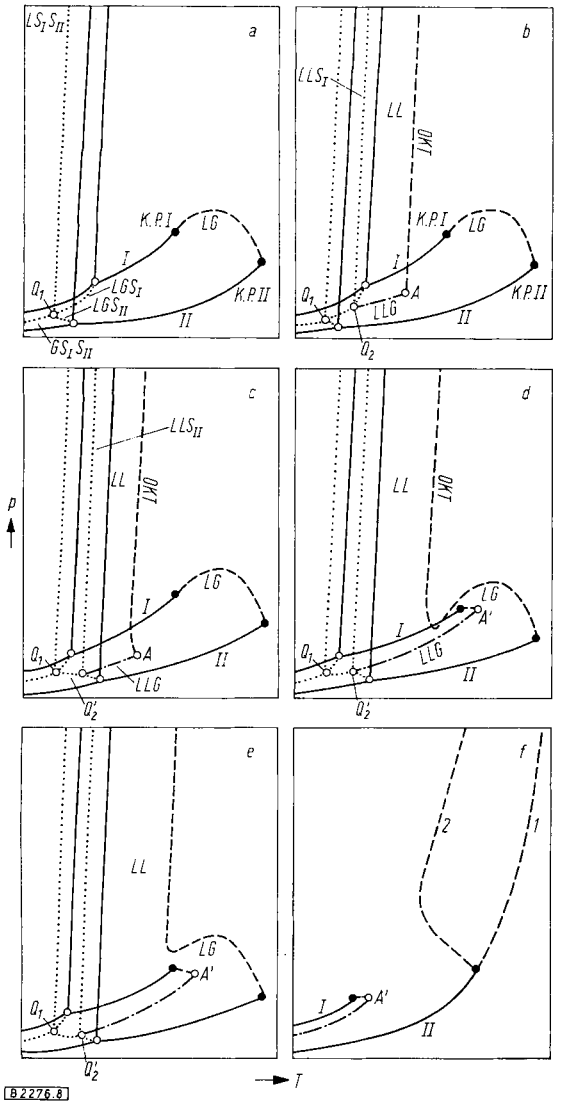


Abb. 8. p(T)-Zustandsdiagramme für binäre Systeme (schematisch)

(———) $p(T)$-Diagramm der reinen Komponenten I und II, (— — —) kritische $p(T)$-Kurven der binären Mischungen LG bzw. LL, (— · — · —) Dreiphasenkurve LLG, (· · · · ·) Dreiphasenkurven außer LLG, K.P.: kritischer Punkt, O.K.T.: obere kritische Entmischungstemperatur, A,A′: kritischer Endpunkt, Q = Quadrupelpunkt (Q_1 = LGS_IS_{II}; Q_2 = $LLGS_I$; Q_2' = $LLGS_{II}$)

a) Typ n-Butan/CO_2, n-Pentan/CO_2; *b*) Typ n-Heptan/CO_2; *c*) Typ n-Undecan/CO_2; *d*) Typ n-Tridecan/CO_2; *e*) Typ n-Hexadecan/CO_2; *f*)Typ He/CO_2 (Kurve 1), Typ CO_2/H_2O (Kurve 2)

sig/gasförmig auch bei den Mischungen von CO_2 mit kleineren n-Alkanen vor[16].

Die Entstehung der $p(T)$-Diagramme vom Typ der Abb. 8d und 8e läßt sich verstehen, wenn man bei Systemen vom Typ der Abb. 8c eine fortschreitende Verschlechterung der gegenseitigen Mischbarkeit der beiden Komponenten in der flüssigen Phase annimmt. Der den oberen kritischen Entmischungstemperaturen entsprechende Ast verschiebt sich dabei zu höheren Temperaturen bis in die Nähe der kritischen Temperatur des Mischungspartners I (hier CO_2). Die kritische $p(T)$-Kurve für das Gleichgewicht flüssig/gasförmig braucht dann nicht mehr zum kritischen Punkt der reinen Komponente I zu laufen, sondern kann abbiegen und kontinuierlich in die kritische Kurve für das Gleichgewicht flüssig/flüssig übergehen [1], [2]. Beim Typ der Abb. 8d erreicht die kritische $p(T)$-Kurve nahezu die Dreiphasenkurve LLG. Dieser Fall liegt nach den Messungen dieser Arbeit mit guter Näherung bei n-Tridecan/CO_2 vor (vgl. Abb. 3, 7)[17]; weitere Messungen sind geplant. Beim Typ der Abb. 8e ist die kritische $p(T)$-Kurve für das Gleichgewicht flüssig/flüssig zu noch höheren Temperaturen verschoben; hier liegt das Druckminimum bereits weit oberhalb des kritischen Druckes der Komponente I. Nach Abb. 3, 6 und 7 liegt der Typ bei n-Hexadecan/CO_2 vor. Bei den in dieser Arbeit untersuchten Systemen konnte die Lage des kritischen Endpunktes A' in Abb. 8d und 8e nicht genau ermittelt werden; er liegt nahe dem kritischen Punkt des reinen CO_2.

Man kann allgemein annehmen, daß die steil zu höheren Temperaturen und Drücken ansteigenden Äste kritischer $p(T)$-Kurven vom Typ der Abb. 8d und 8e, die man gelegentlich einer sog. „Entmischung in der Gasphase" zuschreibt, aus kritischen Erscheinungen flüssig/flüssig entstanden sind (vgl. [1], [2], [24]); die Mischbarkeit in der flüssigen Phase ist jedoch so gering, daß die kritischen Erscheinungen für die flüssig/flüssig-Entmischung in den Temperaturbereich der kritischen Erscheinungen flüssig/gasförmig verschoben sind. Bei noch schlechterer gegenseitiger Mischbarkeit der Komponenten können kritische $p(T)$-Kurven vom Typ der Abb. 8f entstehen. Auch hierfür sind binäre CO_2-Systeme als Beispiele bekannt; so erhält man Typ 1 in Abb. 8f nach *Ziklis* [29] bei He/CO_2 bzw. Typ 2 in Abb. 8f bei CO_2/H_2O [30] (sog. „Entmischung in der Gasphase erster bzw. zweiter Art"; (vgl. [1]). Zwischen allen Kurventypen der Abb. 8 existieren kontinuierliche Übergänge.

Bei binären CO_2-Systemen werden also alle in Abb. 8 schematisch wiedergegebenen kritischen $p(T)$-Kurven erhalten[18]. Für phasen-theoretische Untersuchungen sind binäre Kohlenwasserstoff/CO_2-Systeme besonders geeignet, da man die thermodynamischen Mischungsfunktionen und damit die Phasengleichgewichte durch kleine Veränderungen am Kohlenwasserstoff in nahezu beliebig kleinen Schritten variieren kann; als experimentelle Vorteile kommen hinzu, daß CO_2 nur wenig korrodierend wirkt und sein kritischer Punkt bei leicht erreichbaren Bedingungen von Druck und Temperatur liegt. Untersuchungen an ähnlichen Reihen kritischer $p(T)$-Kurven sind im Gange.

Dem Fonds der Chemie und der Max-Buchner-Forschungsstiftung danken wir für die finanzielle Unterstützung dieser Arbeit.

Eingegangen am 27. Februar 1967 [B 2276]

[16]) Nach Messungen von *Davis, Rodewald* und *Kurata* [11] läuft die Dreiphasenkurve LGS bei CH_4/CO_2 über ein Druckmaximum (wo S = reines CO_2).

[17]) Der Fall, daß die Dreiphasenlinie LLG von diesem Ast der kritischen $p(T)$-Kurve zweimal geschnitten wird, ist in einer früheren Arbeit [1] diskutiert. Der Typ wurde kürzlich von *Davenport, Rowlinson* und *Saville* [28] bei CH_4/Hexen-1 gefunden. Er scheint bei n-Alkan/CO_2-Systemen nicht vorzukommen. In Frage käme nur n-Dodecan/CO_2; nach unseren orientierenden Messungen dürfte hier jedoch der Typ der Abb. 8c vorliegen [4].

[18]) Bei den binären Mischungen von CO_2 mit verschiedenen substituierten Benzolen u. a. sind auch noch andere Kurventypen gefunden worden (vgl. *Rowlinson* [24], S. 232/34). Von anderen Autoren geäußerte Vermutungen über den Verlauf der kritischen Kurven in den Systemen n-Hexadecan/CO_2 und n-Octadecan/CO_2 ([24], S. 232) treffen nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit nicht zu.

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License

Literatur

[1] *G. Schneider*, Ber. Bunsenges. physik. Chem. *70*, 497 [1966].

[2] *G. Schneider*, Ber. Bunsenges. physik. Chem. *70*, 10 [1966].

[3] *W. Heim*, Diplomarbeit, Karlsruhe 1964.

[4] *E. Horvath*, Diplomarbeit, Karlsruhe 1965.

[5] *Z. Alwani*, Diplomarbeit, Karlsruhe 1965.

[6] *H. G. Donnelly* u. *D. L. Katz*, Ind. Engng. Chem. *46*, 511 [1954].

[7] *J. P. Kuenen*, Z. physik. Chem. *24*, 667 [1897].

[8] *F. H. Poettmann* u. *D. L. Katz*, Ind. Engng. Chem. *37*, 847 [1945].

[9] *H. H. Reamer, B. H. Sage* u. *W. N. Lacey*, Ind. Engng. Chem. *43*, 2515 [1951].

[10] *H. H. Reamer* u. *B. H. Sage*, J. chem. Engng. Data *8*, 508 [1963]; *10*, 49 [1965].

[11] *J. A. Davis, N. Rodewald* u. *F. Kurata*, A.I.Ch.E. Journal *8*, 537 [1962].

[12] *W. C. Clark* u. *F. Kurata*, Petroleum Refiner *38*, 249 [1959].

[13] G. *Schneider*, Z. physik. Chem. N. F. *37*, 333 [1963].

[14] *F. D. Rossini, B. J. Mair* u. *A. J. Streiff*: Hydrocarbons from Petroleum, Reinhold Publ. Corp., New York 1953.

[15] *F. Din*, ed.: Thermodynamic Functions of Gases, Vol. 1, Butterworth Publ. Ltd, London 1962.

[16] *R. R. Dreisbach*: Physical Properties of Chemical Compounds, Vol. 2, Advances in Chem. Ser. Nr. 22, Americ. Chem. Soc., Washington 1959.

[17] *W. B. Kay*, Ind. Engng. Chem. *30*, 459 [1938].

[18] *K. Roth, G. Schneider* u. *E. U. Franck*, Ber. Bunsenges. physik. Chem. *70*, 5 [1966].

[19] *J. P. Kuenen*, Commun. physic. Lab. Univ. Leiden 4 [1892]; Z. physik. Chem. *11*, 38 [1893].

[20] *F. Caubet*, Z. physik. Chem. *40*, 257 [1902].

[21] *W. Sander*, Z. physik. Chem. *78*, 513 [1912].

[22] *F. Caubet*, Z. physik. Chem. *49*, 101 [1904].

[23] *R. H. Olds, H. H. Reamer, B. H. Sage* u. *W. N. Lacey*, Ind. Engng. Chem. *41*, 475 [1949].

[24] *J. S. Rowlinson*: Liquids and Liquid Mixtures, Butterworth Publ. Ltd., London 1959.

[25] *J. P. Kuenen*, Philos. Mag. *44*, 174 [1897].

[26] *Landolt-Börnstein*, Band II, 2a: Gleichgewichte Dampf-Kondensat und Osmotische Phänomene, Springer-Verlag Berlin, Göttingen, Heidelberg 1960.

[27] *J. Zernike*: Chemical Phase Theory, A. E. Kluwer-Verlag, Deventer 1955.

[28] *A. J. Davenport, J. S. Rowlinson* u. *G. Saville*, Trans. Faraday Soc. *62*, 322 [1966].

[29] *D. S. Ziklis*, C. R. [Doklady] Acad. Sci. USSR *86*, 1159 [1952].

[30] *K. Tödheide* u. *E. U. Franck*, Z. physik. Chem. N. F. *37*, 387 [1963]; Ber. dtsch. keram. Ges. *41*, 60 [1964].

Schnell laufende Rührwerke bei laminarer Strömung

Simulation des mechanischen Rührens durch die rotierende Scheibe

DOZ. DIPL.-ING. J. ULBRECHT CSc. UND DIPL.-ING. K. WICHTERLE

Institut für theoretische Grundlagen der chemischen Technik,

Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften, Prag

Ausgehend von den Lösungen der Navier-Stokesschen Gleichungen für eine flache rotierende Scheibe in einer Newtonschen Flüssigkeit wurde für zwei Sonderfälle — die Grenzschichtströmung und die Strömung mit vernachlässigbaren Trägheitskräften — das Drehmoment in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl berechnet. Die Kurven stimmen gut mit den Kennlinien schnell laufender Rührer überein. Ähnlich gute Ergebnisse zeigt die entsprechende Rechnung für nicht-Newtonsche Flüssigkeiten, wobei das rheologische Verhalten durch das Modell von Ostwald und de Waele beschrieben wird.

Das allgemeine System der Navier-Stokesschen Gleichungen kann unter bestimmten Voraussetzungen vereinfacht werden. Unter derartigen Voraussetzungen entstehen z. B. die Modelle der „Grenzschichtströmung" und der „schleichenden" Strömung. Beide Modelle sollen hier auf die Rotation einer flachen Scheibe in einer ruhenden Flüssigkeit angewandt werden. Die rotierende Scheibe soll dabei das Verhalten eines schnell laufenden Rührwerkes simulieren, das im Bereich der Grenzschichtströmung oder im Bereich einer Strömung mit vernachlässigbaren Trägheitskräften arbeitet.

*) ∇ kennzeichnet den sog. Nabla-Operator der Vektoranalysis, übrige Symbole s. Verzeichnis am Schluß der Arbeit.

Newtonsche Flüssigkeiten

Das allgemeine Gleichungssystem für den Spannungszustand lautet in vektorieller Schreibweise*):

$$\varrho\,(\mathrm{d}w/\mathrm{d}t) = -[\nabla \cdot \mathfrak{S}] \qquad (1).$$

Mit den Voraussetzungen der Grenzschichttheorie und für Newtonsche Flüssigkeiten erhielt *v. Kármán*[1]) folgendes Gleichungssystem als Lösung der Gl. (1):

$$\begin{aligned} F^2 - G^2 + F'H &= F'' \\ 2FG + G'H &= G'' \\ 2F + H &= 0 \end{aligned} \qquad (2).$$

15222640, 1967, 11, Downloaded from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cite.330391103 by UFRJ - Universidade Federal Do Rio De Janeiro, Wiley Online Library on [23/06/2026]. See the Terms and Conditions (https://onlinelibrary.wiley.com/terms-and-conditions) on Wiley Online Library for rules of use; OA articles are governed by the applicable Creative Commons License